مقایسه‌ی شار آنتی‌نوترینوی راکتوری پیش‌بینی شده به روش پدیده‌شناسانه‌ی ILL با مشاهدات اخیر

مهران دهپور[1*] و سحر صفری[1§]

۱- دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

* m.dehpour@mail.sbu.ac.ir

§ sa.safari@mail.sbu.ac.ir

چکیده

در این گزارش قصد داریم نتیجه‌ی روش پدیده‌شناسانه‌ای که شار آنتی‌نوترینو با توجه به شار بتا در راکتورهای هسته‌ای، توسط ILL محاسبه شده است، را با مشاهدات مستقیم شار آنتی‌نوترینوی راکتوری در آزمایش‌های اخیر مقایسه کنیم و نتایج کار نشان دهنده‌ی ناسازگاری در انرژی $5\ MeV$ می‌باشد که می‌تواند منشا مختلفی از جمله استریل نوترینو باشد.

ILL's Phenomenological Model Predicted Reactor Antineutrino Flux Compare with Recently Observations Report

Mehran Dehpour[1*] and Sahar Safari[1§]

1- Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

* m.dehpour@mail.sbu.ac.ir

§ sa.safari@mail.sbu.ac.ir

Abstract

In this report, we intend to compare the Rector Antineutrino flux from the ILL phenomenological method based on the beta spectrum with recent observations. The results show an incompatibility in 5 MeV. This anomaly can have different origins, including Sterile Neutrino.

با توجه به داده‌های بدست آمده از شار بتا که در [۱] برای ^{239}Pu و ^{241}Pu و همینطور در [۲] برای ^{235}U شار آنتی‌نوترینو پیش‌بینی شده است. در ابتدا ما بر داده‌های شار آنتی‌نوترینو به روش مربعات کای، برازش انجام دهیم و یک تابعی از انرژی برای شار هر ایزوتوپ به فرم معادله‌ی ۱ بدست بیاوریم.

$$\frac{dN_\upsilon}{dE_\nu} = \exp(a_0 + a_1E_\nu + a_2E_\nu^2 + \cdots), \qquad (۱)$$

داده‌هایی که ما طبق برازش بدست آوردیم تا مرتبه‌ی ۵ طبق جدول ۱ است.

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
^{235}U	-2.007	3.568	-1.813	0.353	-0.032	0.001
^{239}Pu	2.311	-2.362	1.145	-0.347	0.045	-0.002
^{241}Pu	0.960	-0.281	0.017	-0.047	0.008	0.000

جدول ۱

توجه شود که شار معرفی شده در اینجا بر حسبِ یک شکافت بر MeV بر ۱۲ ساعت می‌باشد لذا در هنگام مقایسه این موضوع حائز اهمیت است.

آزمایش‌های مربوط به یک ایزوتوپ

لیست آزمایش‌های تک سوختی که اخیرا انجام شده‌اند و داده‌هایشان در دسترس قرار گرفته است را در جدول ۲ عنوان می‌کنیم:

Experiment	Thermal Power [MW]	Baseline [m]	Fuel
PROSPECT [3]	85 MW	7.9 m	^{235}U
STEREO [5, 6]	49.2 MW	10 m	^{235}U

جدول ۲

آزمایش‌های مربوط به چند ایزوتوپ

بنابراین در صورتی که داده‌هایی توسط آزمایش برای شار یک ایزوتوپ بدست بیاوریم، می‌توانیم در همان انرژی‌ها مقادیر پیش‌بینی شده را بدست بیاوریم و با آزمایش مقایسه انجام بدهیم.

برای مقایسه‌ی شار آنتی‌نوترینو مشاهده شده در ابتدا باید داده ها را بهنجار کرد. در واقع اگر شار کلی مشاهده شده از یک راکتور که سوخت آن مشتمل از چند عنصر باشد به صورت رابطه‌ای که در ذیل آمده به شار هر کدام از عناصر بر حسب یک واپاشی تبدیل می‌شود [۴]:

$$\frac{dN_\upsilon}{dE_\nu} = \frac{W_{th}}{\sum f_iE_i}\sum f_i\frac{dN_\nu^i}{dE_\nu}. \qquad (۱)$$

که در آن W_{th} توان گرمایی راکتور، f_i نسبت فراوانی ایزوتوپ i، E_i انرژی آزاد شده در یک شکافت ایزوتوپ i و $\frac{dN_\nu^i}{dE_\nu}$ شار آنتی‌نوترینوی مربوط به ایزوتوپ i بر یک شکافت است.

بنابراین با این روش می‌توان شار مربوط به یک ایزوتوپ را بدست آورد و با شار پیش‌بینی شده، که برای یک ایزوتوپ است، مقایسه انجام داد.

لیست آزمایش‌های مربوط به چند ایزوتوپ که داده‌هایشان به همان شکل فوق که مطرح شد، محاسبه شده‌اند و شار مربوط به هر ایزوتوپ از همدیگر جدا شده‌اند و در دسترس قرار گرفته است را در جدول ۳ عنوان می‌کنیم.

Experiment	Thermal Power [GW]	Baseline [m]	Fuel
Daya Bay [7, 8]	2.9	573	^{239}Pu , ^{235}U
NEOS [9]	2.8	24	^{239}Pu , ^{235}U

جدول ۳

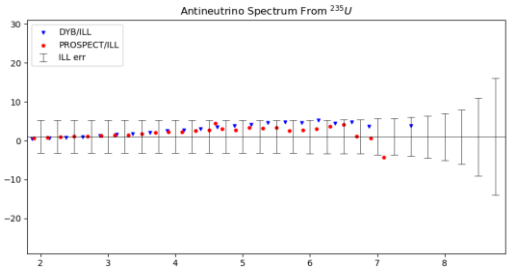
همنطور لیست آزمایش‌های مربوط به چند ایزوتوپ که این عملیات انجام نشده است را در جدول ۴ عنوان می‌کنیم.

Experiment	Thermal Power [GW]	Baseline [m]	Fuel
Double Chooz [10]	4.25	1050	^{235}U, ^{238}U, ^{239}Pu, ^{241}Pu
RENO [11]	2.8	419.4	^{235}U, ^{238}U, ^{239}Pu, ^{241}Pu

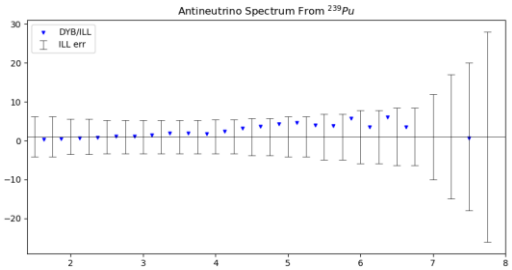
جدول ۴

نتیجه‌گیری

مقایسه انجام شده برای شار آنتی‌نوترینوی ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۵ را در شکل ۱ و مقایسه شار آنتی‌نوترینوی ایزوتوپ پلوتونیوم-۲۳۹ را در شکل ۲ می‌توانید مشاهده کنید.



شکل ۱



شکل ۲

مراجع

[1] A. A. Hahn et al. (ILL), Phys. Lett. B 218 (1989) 365.
[2] K. Schreckenbach et al. (ILL), Phys. Lett. B 160 (1985) 325.
[3] J. Ashenfelter et al. (PROSPECT), arXiv:1812.10877 [nucl-ex].
[4] X. B. Ma, W. L. Zhong, L. Z. Wang, Y. X. Chen, J. Cao, arXiv:1212.6625v4 [nucl-ex].
[5] H. Almazán et al. (STEREO), arXiv:2004.04075v2 [hep-ex].
[6] H. Almazán et al. (STEREO), arXiv:2010.01876v1 [hep-ex].
[7] D. Adey et al. (Daya Bay), arXiv:1904.07812 [hep-ex].
[8] F. P. An et al. (Daya Bay), arXiv:1508.04233 [hep-ex].
[9] Y. Oh. *J. Phys.:* Conf. Ser. 1468 012185.
[10] Y. Abe et al. (Double Chooz), arXiv:1112.6353 [hep-ex].
[11] Z. Atif et al. (RENO), arXiv:2010.14989 [hep-ex].